

# BiblioGest

Casos de Uso del Sistema

---

*Korell Elias Uriel · Navarro Lautaro Gabriel*

ICES · Práctica Profesionalizante · 2026

## Casos de Uso — BiblioGest

---

A continuación se listan los casos de uso del sistema agrupados por actor.

### Bibliotecario

1. Iniciar sesión
2. Gestionar libros
3. Consultar disponibilidad de libros
4. Gestionar lectores
5. Gestionar préstamos
6. Controlar mora o retrasos
7. Generar reportes
8. Cerrar sesión

### Administrador

1. Iniciar sesión
2. Gestionar libros
3. Gestionar lectores
4. Gestionar préstamos
5. Generar reportes
6. Gestionar usuarios del sistema
7. Consultar reportes generales del sistema
8. Cerrar sesión

## Flujos Principales y Alternativos de los Casos de Usos — BiblioGest

---

### CU-01: Gestionar libros

| Campo                 | Detalle / Contenido                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID y NOMBRE:          | CU-01: Gestionar libros                                                                                                                        |
| DESCRIPCIÓN:          | Permite registrar, modificar, eliminar y consultar libros dentro del sistema, manteniendo actualizada la información del catálogo y del stock. |
| ACTOR PRINCIPAL:      | Bibliotecario / Administrador                                                                                                                  |
| ACTORES SECUNDARIOS:  |                                                                                                                                                |
| DISPARADOR (TRIGGER): | El bibliotecario o administrador necesita administrar la información de los libros.                                                            |
| PRECONDICIONES:       | * El usuario debe haber iniciado sesión.<br>* El usuario debe tener permisos para gestionar libros.                                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FLUJO PRINCIPAL:</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa a la gestión de libros.</li> <li>2. El sistema muestra el listado de libros registrados.</li> <li>3. El usuario selecciona la acción a realizar: registrar, modificar, eliminar o consultar.</li> <li>4. El sistema solicita o muestra la información correspondiente.</li> <li>5. El usuario confirma la operación.</li> <li>6. El sistema valida los datos ingresados.</li> <li>7. El sistema guarda los cambios y actualiza la información del libro.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FLUJOS ALTERNATIVOS:</b> | <p>3a. Registrar libro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona la opción de registrar libro.</li> <li>2. El sistema solicita título, autor, ISBN, ubicación y cantidad de stock.</li> <li>3. El usuario ingresa los datos solicitados.</li> <li>4. El sistema valida la información y registra el libro.</li> </ol> <p>3b. Modificar libro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona un libro existente.</li> <li>2. El sistema muestra los datos actuales.</li> <li>3. El usuario modifica la información necesaria.</li> <li>4. El sistema valida los cambios y actualiza el registro.</li> </ol> <p>3c. Eliminar libro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona un libro existente.</li> <li>2. El sistema verifica si el libro puede eliminarse.</li> <li>3. Si no posee préstamos activos asociados, el sistema permite confirmar la eliminación.</li> <li>4. El sistema elimina o desactiva el registro del libro.</li> </ol> <p>4a. Datos incompletos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema detecta que faltan datos obligatorios.</li> <li>2. El sistema informa cuáles son los campos requeridos.</li> <li>3. El sistema permite completar los datos faltantes.</li> </ol> |
| <b>POSTCONDICIONES:</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>* La información de los libros queda actualizada.</li> <li>* El stock queda registrado de forma consistente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>REGLAS DE NEGOCIO:</b>   | <p>RN-03: Cada libro debe tener título, autor, ISBN, ubicación y cantidad de stock.</p> <p>RN-04: El stock no puede ser negativo.</p> <p>RN-05: El sistema debe permitir buscar libros por título, autor o ISBN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## CU-02: Gestionar lectores

| Campo                        | Detalle / Contenido                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID y NOMBRE:</b>          | CU-02: Gestionar lectores                                                                                                                                     |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b>          | Permite registrar, modificar, eliminar y consultar datos de lectores o alumnos para mantener actualizada la información de quienes solicitan préstamos.       |
| <b>ACTOR PRINCIPAL:</b>      | Bibliotecario / Administrador                                                                                                                                 |
| <b>ACTORES SECUNDARIOS:</b>  | Lector                                                                                                                                                        |
| <b>DISPARADOR (TRIGGER):</b> | El bibliotecario o administrador necesita administrar la información de un lector.                                                                            |
| <b>PRECONDICIONES:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>* El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>* El usuario debe tener permisos para gestionar lectores.</li> </ul> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FLUJO PRINCIPAL:</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa a la gestión de lectores.</li> <li>2. El sistema muestra el listado de lectores registrados.</li> <li>3. El usuario selecciona una acción: registrar, modificar, eliminar o consultar.</li> <li>4. El sistema solicita o muestra los datos correspondientes.</li> <li>5. El usuario confirma la operación.</li> <li>6. El sistema valida la información ingresada.</li> <li>7. El sistema guarda los cambios.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FLUJOS ALTERNATIVOS:</b> | <p>3a. Registrar lector:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona la opción de registrar lector.</li> <li>2. El sistema solicita nombre, apellido, mail, DNI o legajo.</li> <li>3. El usuario ingresa los datos solicitados.</li> <li>4. El sistema valida la información y registra el lector.</li> </ol> <p>3b. Modificar lector:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona un lector existente.</li> <li>2. El sistema muestra sus datos actuales.</li> <li>3. El usuario modifica la información necesaria.</li> <li>4. El sistema valida y guarda los cambios.</li> </ol> <p>3c. Eliminar lector:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona un lector existente.</li> <li>2. El sistema verifica si el lector posee préstamos activos.</li> <li>3. Si no posee préstamos activos, el sistema permite confirmar la eliminación.</li> <li>4. El sistema elimina o desactiva el registro del lector.</li> </ol> <p>4a. DNI o legajo repetido:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema detecta que ya existe un lector con el mismo DNI o legajo.</li> <li>2. El sistema informa que el dato debe ser único.</li> <li>3. El sistema permite corregir la información.</li> </ol> |
| <b>POSTCONDICIONES:</b>     | * Los datos del lector quedan actualizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>REGLAS DE NEGOCIO:</b>   | <p>RN-08: El DNI o legajo debe ser único.</p> <p>RN-09: No se debe eliminar un lector con préstamos activos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### CU-03: Gestionar préstamos

| Campo                        | Detalle / Contenido                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID y NOMBRE:</b>          | CU-03: Gestionar préstamos                                                                                                                                                        |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b>          | Permite registrar préstamos y devoluciones de libros, actualizando automáticamente el stock y el estado del préstamo.                                                             |
| <b>ACTOR PRINCIPAL:</b>      | Bibliotecario / Administrador                                                                                                                                                     |
| <b>ACTORES SECUNDARIOS:</b>  | Lector                                                                                                                                                                            |
| <b>DISPARADOR (TRIGGER):</b> | Un lector solicita retirar o devolver un libro, o el usuario del sistema necesita administrar un préstamo.                                                                        |
| <b>PRECONDICIONES:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>* El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>* El lector debe estar registrado.</li> <li>* El libro debe estar registrado.</li> </ul> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FLUJO PRINCIPAL:</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El lector solicita un préstamo al bibliotecario, o el usuario inicia la gestión del préstamo.</li> <li>2. El usuario busca al lector en el sistema.</li> <li>3. El sistema valida que el lector exista y no tenga restricciones activas.</li> <li>4. El usuario busca el libro solicitado.</li> <li>5. El sistema valida que haya stock disponible.</li> <li>6. El sistema registra el préstamo.</li> <li>7. El sistema calcula automáticamente la fecha de vencimiento.</li> <li>8. El sistema descuenta una unidad del stock del libro.</li> <li>9. El usuario confirma la operación e informa el resultado al lector, si corresponde.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FLUJOS ALTERNATIVOS:</b> | <p>3a. Lector con 3 préstamos activos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema detecta que el lector ya tiene 3 libros retirados.</li> <li>2. El sistema impide registrar un nuevo préstamo.</li> <li>3. El sistema informa el motivo de la restricción.</li> </ol> <p>3b. Lector con mora:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema detecta que el lector posee préstamos vencidos.</li> <li>2. El sistema informa la restricción.</li> <li>3. El sistema impide registrar un nuevo préstamo hasta regularizar la situación.</li> </ol> <p>5a. Libro sin stock:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema detecta que no hay ejemplares disponibles.</li> <li>2. El sistema impide registrar el préstamo.</li> <li>3. El sistema informa que el libro no se encuentra disponible.</li> </ol> <p>6a. Registrar devolución:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario busca el préstamo activo del lector.</li> <li>2. El sistema muestra los datos del préstamo.</li> <li>3. El usuario confirma la devolución del libro.</li> <li>4. El sistema registra la devolución.</li> <li>5. El sistema aumenta una unidad del stock.</li> <li>6. El sistema actualiza el estado del préstamo.</li> </ol> |
| <b>POSTCONDICIONES:</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>* El préstamo o devolución queda registrado.</li> <li>* El stock del libro queda actualizado.</li> <li>* El estado del préstamo queda actualizado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>REGLAS DE NEGOCIO:</b>   | <p>RN-10: Un lector no puede tener más de 3 libros retirados.</p> <p>RN-11: No se puede prestar un libro sin stock disponible.</p> <p>RN-12: La duración del préstamo es de 14 días desde la fecha de registro.</p> <p>RN-13: Los datos deben mantenerse consistentes, evitando préstamos duplicados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## CU-04: Controlar mora o retrasos

| Campo                       | Detalle / Contenido                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID y NOMBRE:</b>         | CU-04: Controlar mora o retrasos                                                                                                                             |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b>         | Permite identificar préstamos vencidos y lectores con devoluciones fuera de término para que el bibliotecario pueda realizar el seguimiento correspondiente. |
| <b>ACTOR PRINCIPAL:</b>     | Bibliotecario                                                                                                                                                |
| <b>ACTORES SECUNDARIOS:</b> | Lector                                                                                                                                                       |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISPARADOR (TRIGGER):</b> | El bibliotecario necesita revisar préstamos atrasados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PRECONDICIONES:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>* El bibliotecario debe haber iniciado sesión.</li> <li>* Deben existir préstamos registrados en el sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FLUJO PRINCIPAL:</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El bibliotecario ingresa a la sección de mora o préstamos vencidos.</li> <li>2. El sistema consulta los préstamos registrados.</li> <li>3. El sistema identifica aquellos cuya fecha de vencimiento ya pasó y no fueron devueltos.</li> <li>4. El sistema lista los préstamos vencidos.</li> <li>5. El bibliotecario consulta el detalle del lector y del libro pendiente.</li> <li>6. El bibliotecario realiza el seguimiento correspondiente.</li> <li>7. Si el lector devuelve el libro, el bibliotecario registra la devolución.</li> <li>8. El sistema actualiza el estado del préstamo.</li> </ol> |
| <b>FLUJOS ALTERNATIVOS:</b>  | <p>2a. No hay préstamos vencidos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema no detecta préstamos atrasados.</li> <li>2. El sistema informa que no existen moras o retrasos registrados.</li> </ol> <p>7a. El lector no devuelve el libro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El préstamo continúa marcado como vencido.</li> <li>2. El sistema mantiene visible el caso en el listado de mora.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>POSTCONDICIONES:</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>* El sistema mantiene actualizado el estado de los préstamos vencidos.</li> <li>* El bibliotecario puede realizar seguimiento de los lectores con retrasos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>REGLAS DE NEGOCIO:</b>    | <p>RN-14: El sistema debe identificar préstamos vencidos.</p> <p>RN-15: El control de mora o retrasos corresponde al bibliotecario.</p> <p>RN-16: En el MVP no se incluye sistema de multas automáticas por retraso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |